

Rapport de Couts

Batch moments-yoga.fr

26 articles - FULL REFRESH

Date :	3 mars 2026
Modele :	Claude Opus 4.6 (plan Max)
Pipeline :	Super Refresh Writer v2.0
Strategie :	FULL_REFRESH (26 articles)

1. Budget Temps

Phase 1 : Preparation des contextes (session precedente)

Etape	Duree	Detail
Steps 1-3 : Audit GSC + DataForSEO	~5 min	26 URLs, rate limiting 1-2s/appel
Steps 4-5 : Decision + contextes	~10 min	39 contextes crees
Sous-total Phase 1	~15 min	

Phase 2 : Anti-cannibalisation

Etape	Duree	Detail
Analyse cannibalisation (4 agents //)	~10 min	39 contextes analyses
Script + execution anti-cannibalisation	~5 min	39 audit_data + 18 guidelines
Sous-total Phase 2	~15 min	

Phase 3 : Generation HTML

Agent	Articles	Duree	Tokens
F - Choix yoga	3	~8 min	~85 000
A - Pilates	4	~8 min	109 026
B - Postures 1	4	~8.5 min	114 455
E - Yoga styles	4	~7.9 min	117 248
C - Stress/Routines	5	~10 min	130 316
D - Postures 2	5	~10 min	131 435
(6 agents en parallele)	25	~10 min wall	687 480
PARENT yoga-et-spiritualite	1	~19 min	61 345
Sous-total Phase 3	26	~29 min wall	748 825

Synthese temps

	Wall clock	Sequentiel (sans //)
Phase 1 : Contextes	15 min	15 min
Phase 2 : Anti-cannibalisation	15 min	15 min
Phase 3 : Generation HTML	29 min	~72 min
TOTAL	~59 min	~102 min

Gain de parallelisation Phase 3 : 2.5x (72 min ramene a 29 min grace a 6 agents simultanes).

2. Budget Tokens

Composant	Tokens	Tool uses
Agent F - Choix yoga (3 articles)	~85 000	~20
Agent A - Pilates (4 articles)	109 026	26
Agent B - Postures 1 (4 articles)	114 455	25
Agent E - Yoga styles (4 articles)	117 248	29
Agent C - Stress/Routines (5 articles)	130 316	30
Agent D - Postures 2 (5 articles)	131 435	30
Agent PARENT (1 article)	61 345	15
Agent Explore (analyse couts MCP)	144 933	41
Conversation principale	~150 000	~50
TOTAL	~1 043 758	~266

Les tokens incluent input + output pour chaque agent. La conversation principale couvre l'orchestration, la lecture des contextes, l'analyse de cannibalisation et le lancement des agents.

3. Budget Monetaire

Couts reels (plan Claude Max a \$100/mois)

Poste	Appels	Cout
Claude Max (Opus 4.6)	~1M tokens	\$0 (forfait)
DataForSEO - SERP live	26 requetes	\$0.52 - \$1.30
Google Search Console API	78 appels	\$0 (quota gratuit)
Google Sheets API	~10-15 appels	\$0 (quota gratuit)
TOTAL REEL	~104 appels	\$0.52 - \$1.30

Cout theorique si API Anthropic directe (Opus 4.6)

	Tokens	Tarif	Cout
Input (~60%)	~626 000	\$15/M tokens	\$9.39
Output (~40%)	~418 000	\$75/M tokens	\$31.33
Sous-total Claude API	~1 044 000		\$40.72
DataForSEO	26 appels		\$0.90
TOTAL API directe			\$41.62

4. Comparaison avec Redaction Humaine

Critere	Super Refresh Writer	Redacteur freelance SEO
Volume	26 articles	26 articles
Mots genres	~46 800 (~1 800/art.)	~46 800
Temps total	~1 heure	78-104 heures
Delai livraison	Meme jour	2-3 semaines
Cout reel	\$0.52 - \$1.30	4 680 - 7 020 EUR
Anti-cannibalisation	Automatisee (39 ctx)	Manuelle, risque oubli
Coherence YMYL	26/26 disclaimers	Variable
Preservation assets	Automatique	Risque d'omission

5. Ratios Cles

\$0.02 Cout / article (Max)	\$1.60 Cout / article (API)	2.3 min Temps / article
---	---	---

Metrique	Valeur
Cout marginal par article (plan Max)	\$0.02
Cout par article (API directe)	\$1.60
Temps par article (wall clock)	2.3 min
Tokens par article (moyenne)	~40 145
Ratio cout IA / cout humain	1 : 5 400x
Ratio temps IA / temps humain	1 : 102x

6. Observations

- Le poste de cout dominant en production est l'abonnement Claude Max (\$100/mois forfaitaire). A ce tarif, le batch de 26 articles ne genere aucun cout marginal sur Claude.
- Les APIs externes (DataForSEO, GSC, Sheets) representent un cout negligeable : moins de \$1.30 pour 104 appels API au total.
- En tarification API directe (sans plan Max), le meme batch couterait ~\$41.62, soit \$1.60/article. Cela reste 3 000x moins cher qu'un redacteur freelance.
- La parallelisation (6 agents simultanes) a reduit le temps de generation de 72 min a 29 min, soit un gain de 2.5x. Le

facteur limitant est le PARENT qui doit attendre la completion de tous les enfants (19 min supplementaires).

5. L'investissement temps le plus significatif est l'analyse anti-cannibalisation (~15 min), qui n'a pas d'equivalent automatise cote humain et evite des conflits SEO entre articles.

Rapport genere le 3 mars 2026 - Super Refresh Writer v2.0 - Claude Opus 4.6
Batch moments-yoga.fr, 26 articles FULL_REFRESH